PROGRAMA DE ESTUDIO
Administración de Centros de Cómputo

MÓDULO

N° 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI

UNIDAD DIDÁCTICA

Administración de Plataformas de TI

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO
"PAIJÁN"

NORMAS DE CONVIVENCIA

Llegar puntual y registrar la asistencia.
Mantener el celular en silencio durante la práctica.
Participar activamente y respetar la opinión de los compañeros.
Cuidar los equipos y el orden del laboratorio.
Guardar y entregar las evidencias de cada práctica.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

TEMA: Diseño de la Arquitectura del Proyecto Integrador

Semana 14

Fecha: 16/11/2026

Docente: Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

SABERES PREVIOS

Responde en voz alta:

¿Qué servicios necesita tu plataforma para funcionar de punta a punta?

¿Qué diferencia hay entre un requerimiento funcional y uno no funcional?

¿Por qué conviene dibujar la arquitectura antes de instalar?

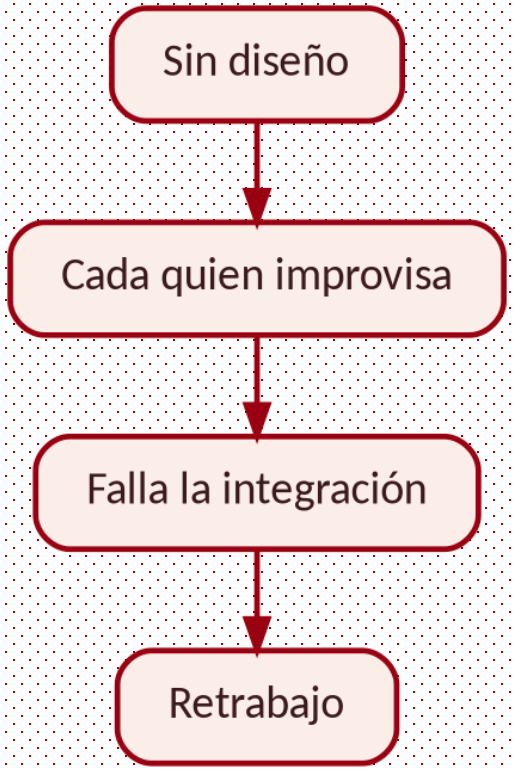
Video de apoyo: «Creando un Diagrama de Arquitectura - Microsoft Visio» (YouTube)



CONFLICTO COGNITIVO

Situación: un equipo empezó a instalar servicios sin diseño previo: cada integrante usó puertos y carpetas distintas y, al integrar, nada funcionó.

Conflicto: ¿cómo planificar la plataforma para que todos construyan sobre el mismo diseño?



LOGRO DE LA SESIÓN

Al concluir la sesión los estudiantes diseñan la arquitectura de una plataforma empresarial integrando infraestructura, seguridad y servicios TI, con su diagrama y plan de implementación.

MARCO CONCEPTUAL

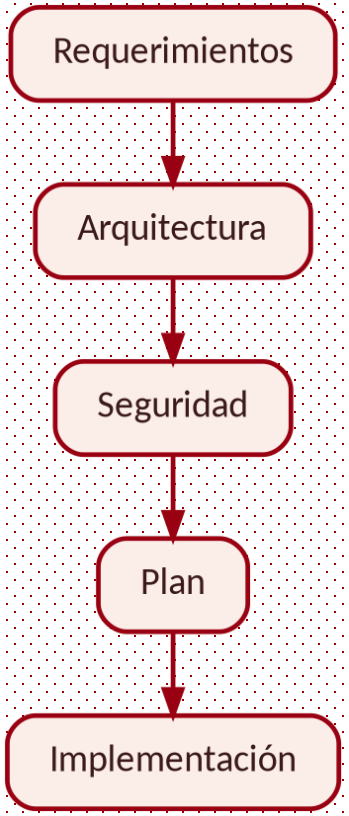
Requerimientos: qué debe hacer y qué calidad debe cumplir.

Arquitectura: componentes y cómo se conectan.

Seguridad: firewall, accesos y respaldo desde el diseño.

Escalabilidad: capacidad de crecer sin rediseñar.

Plan: etapas, responsables y evidencias.



VIDEO DE APOYO

▶ **VIDEO DE APOYO**

Creando un Diagrama de Arquitectura - Microsoft Visio

Canal: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=k14jU5fWSHM

QUÉ OBSERVAR

Qué componentes y conexiones muestra el diagrama.

Cómo se agrupan los elementos por capas.

Qué símbolos y etiquetas se utilizan.

APLÍCALO EN TU PROYECTO

Usa la misma lógica para dibujar la arquitectura de tu proyecto con la herramienta que prefieras.

PRÁCTICA 1: REQUERIMIENTOS

Objetivo: definir qué debe cumplir la plataforma, de forma medible.

requerimientos.md

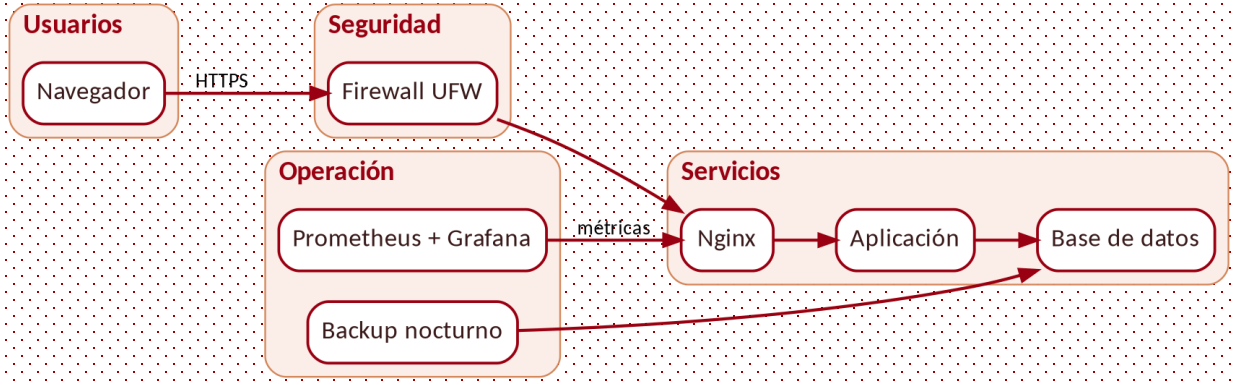
```
# Requerimientos del proyecto
RF1: Publicar un sitio web institucional.
RF2: Respaldar los datos cada noche.
RNF1: Disponibilidad >= 99 % en horario
      académico.
RNF2: Solo puertos 22, 80 y 443 abiertos.
RNF3: Alertas ante la caída de un servicio.
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **RF** — lo que el sistema hace
2. **RNF** — calidad: disponibilidad, seguridad
3. **Medible** — cada requisito se puede comprobar

PRÁCTICA 2: DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

Objetivo: dibujar los componentes y sus conexiones por capas.



QUÉ HACE CADA PASO

1 **Capas** — agrupan usuarios, seguridad, servicios y operación

2 **Flechas** — indican el sentido de la comunicación

3 **Etiquetas** — protocolo o dato que viaja

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 3: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Objetivo: ordenar el trabajo en etapas y preparar la estructura del proyecto.

plan.md

```
## Plan por etapas
1. Base: VM Debian 13 + Docker
2. Servicios: Nginx + App + BD
3. Seguridad: UFW + claves SSH
4. Monitoreo: Prometheus + Grafana
5. Respaldo: script + prueba de restauración
6. Pruebas y documentación
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ mkdir -p proyecto/{docs,compose,scripts,backups}
$ cd proyecto && find . | sort
.
./backups
./compose
./docs
./scripts
```

QUÉ HACE CADA PASO

1 Etapas — cada una con responsable y fecha

2 Estructura — carpetas para docs, compose, scripts y backups

3 Evidencia — captura al terminar cada etapa

PRÁCTICA 4: MATRIZ DE RIESGOS

Objetivo: anticipar qué puede fallar y cómo mitigarlo.

riesgos.txt

```
1  Riesgo              Impacto  Mitigación
2  Caída de servicio   Alto     Monitoreo y alertas
3  Pérdida de datos    Alto     Respaldo y prueba
4  Acceso no permitido Alto     Firewall y claves SSH
5  Puerto en conflicto Medio    Mapa de puertos
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **Riesgo** — algo que puede salir mal
2. **Impacto** — qué tan grave sería
3. **Mitigación** — medida concreta del diseño

ERRORES COMUNES Y CÓMO CORREGIRLOS

Objetivo: reconocer los errores más frecuentes y saber cómo corregirlos.

```
estudiante@debian: ~/lab

$ python3 validar_yaml.py mal.yml
yaml.parser.ParserError:
while parsing a block mapping
  in "/tmp/mal.yml", line 2, column 3
expected <block end>, but found '<block mapping start>'
```

1 YAML mal indentado

Causa: la indentación del archivo no es consistente.

Solución: usar 2 espacios y validar el archivo antes de levantar.

2 Puertos duplicados

Causa: dos servicios publican el mismo puerto.

Solución: definir un mapa de puertos en el diseño.

3 Diseño sin requisitos

Causa: la arquitectura no cumple los RNF.

Solución: revisar cada RNF contra el diagrama.

ACTIVIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO

Reto: diseñar la arquitectura del proyecto integrador (equipos de 3, 60 minutos).

Redactar al menos 3 requerimientos funcionales y 3 no funcionales.

Dibujar el diagrama de arquitectura con capas y conexiones.

Elaborar el plan por etapas y la matriz de riesgos.

Crear la estructura de carpetas del repositorio.

Evidencia: requerimientos, diagrama de arquitectura, plan por etapas y matriz de riesgos.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CRITERIO	INICIAL (1)	EN PROCESO (2)	LOGRADO (4)	DESTACADO (8)
Conceptual (4)	No identifica requerimientos ni componentes de la arquitectura.	Identifica parcialmente requerimientos y componentes.	Explica requerimientos, disponibilidad, seguridad y escalabilidad.	Fundamenta las decisiones de arquitectura frente a alternativas.
Procedimental (8)	No logra diseñar la arquitectura ni el plan.	Diseña parcialmente; el diagrama o el plan están incompletos.	Diseña arquitectura, diagrama, servicios, seguridad y plan.	Lo diseña de forma autónoma, anticipa riesgos y justifica cada decisión.
Actitudinal (8)	Trabaja de forma limitada con el equipo.	Cumple sus tareas de forma intermitente.	Trabaja colaborativamente y cumple sus responsabilidades.	Lidera la planificación y coordina al equipo.
TOTAL: 20 puntos | Mínimo aprobatorio: 13				

IDEAS FUERZA

Se diseña primero y se instala después.

Un requisito sirve cuando se puede medir y comprobar.

El diagrama es el lenguaje común del equipo.

La seguridad y el respaldo se diseñan desde el inicio.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Qué componentes son imprescindibles en la arquitectura de tu proyecto?

¿Qué riesgo es el más probable y qué harías para mitigarlo?

¿Cómo comprobarás que tu diseño cumple los requerimientos no funcionales?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Docker Inc. (s. f.). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/

Debian Project. (s. f.). Manual del administrador de Debian. https://debian-handbook.info/browse/es-ES/stable/

Creando un Diagrama de Arquitectura - Microsoft Visio [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=k14jU5fWSHM

Muchas Gracias!